Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta informatiky a statistiky



Redesign uživatelského rozhraní aplikace pro správu pracovního prostředí

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Studijní program: Informační systémy a technologie
Specializace: UX výzkum a design

Autor: Bc. Vojtěch Nerad
Vedoucí práce: Ing. Tereza Werdan Zichová, Ph.D.
Konzultant práce: [jméno a příjmení konzultanta vč. titulů]

Praha, prosinec 2026

Prohlášení o využití umělé inteligence

*NEHODÍCÍ SE SMAŽTE (STEJNĚ JAKO TUTO VĚTU A ČÍSLOVÁNÍ ODSTAVCŮ) – **změny proveďte v souboru `prohlaseniAI.tex` v řádcích 10–36**.*

1) Při zpracování předložené práce **nebyly použity** žádné nástroje umělé inteligence.

2) Potvrzuji, že při přípravě předložené práce **byly použity** nástroje umělé inteligence. Konkrétně byly použity těmito způsoby:

- zlepšení gramatiky a jazykového stylu,
- vyhledávání a shrnutí literatury,
- úprava a rozšíření textových částí,
- generování části zdrojových kódů,
- generování dat,
- generování obrázků a jiných médií,
- jiným způsobem (uveďte).

Každé použití některého ze způsobů je samostatně dokumentováno v příloze práce, kde je uvedeno podrobnější vysvětlení – který nástroj byl ve které části práce konkrétně použit; je zvýrazněn vlastní přínos.

Potvrzuji, že:

- má práce je originální a byla zpracována v souladu s etickými standardy, zejména s Etickým kodexem Vysoké školy ekonomické v Praze, že jsou v práci citovány všechny použité informační zdroje a že generovaný obsah byl mnou ověřen;
- přijímám plnou odpovědnost za celý obsah závěrečné práce.

Poděkování

Poděkování.

Abstrakt

Diplomová práce se zabývá návrhem redesignu uživatelského rozhraní existující aplikace určené pro správu pracovního prostředí (workplace management). Aplikace vznikala postupně jako interní nástroj podporující provozní procesy a její vývoj se soustředil primárně na funkčnost, nikoliv na vizuální podobu či konzistentní uživatelskou zkušenost. V důsledku neřízeného vývoje se rozhraní stalo nekoherentním a pro uživatele obtížně srozumitelným. Cílem práce je navrhnout a ověřit nový uživatelský design, který zvýší přehlednost, intuitivnost a vizuální konzistenci rozhraní, a současně umožní budoucí škálování systému. Práce vychází z metod uživatelsky orientovaného designu a kombinuje uživatelský výzkum, analýzu stávajícího řešení a návrh design systému. Následně byly vytvořeny interaktivní prototypy, které byly iterativně testovány s uživateli. Výstupem je ucelený návrh redesignu klíčových obrazovek připravený k implementaci, design systém a doporučení pro další rozvoj aplikace. Tyto výstupy prokazatelně zlepšují uživatelskou zkušenost a tvoří systematický základ pro budoucí rozšiřování nástroje.

Klíčová slova

redesign uživatelského rozhraní, uživatelská zkušenost (UX), workplace management, uživatelský výzkum, design systém

Abstract

This master's thesis focuses on redesigning the user interface of an existing workplace management application. The application was gradually developed as an internal tool supporting operational processes, with development focused primarily on functionality rather than visual design or a consistent user experience. As a result of this uncontrolled development, the interface became incoherent and difficult for users to understand. The aim of the thesis is to design and validate a new user interface that improves the clarity, intuitiveness, and visual consistency of the application while also enabling future system scalability. The work is based on user-centered design methods and combines user research, an analysis of the existing solution, and the design of a design system. Interactive prototypes were subsequently created and iteratively tested with users. The outcome is a comprehensive redesign of key screens, prepared for implementation, together with a design system and recommendations for the further development of the application. These outcomes demonstrably improve the user experience and provide a systematic foundation for the future expansion of the tool.

Keywords

user interface redesign, user experience (UX), workplace management, user research, design system

Obsah

Úvod **13**

1 Tabulky, obrázky, programy, vzorce **14**
1.1 Obrázky . . . 14
1.2 Tabulky . . . 15
1.3 Zdrojové kódy . . . 16
1.4 Sazba matematiky . . . 18

2 Práce s literaturou **20**
2.1 Použití bibliografické databáze . . . 20
2.2 Použití prostředí `thebibliography` . . . 21
2.3 Jak citovat v textu . . . 21

3 Formát PDF/A **22**

Závěr **23**

Použitá literatura **24**

A Název první přílohy **26**

B Název druhé přílohy **27**

Seznam obrázků

1.1 Náhodný výběr z rozdělení $\mathcal{N}_2(\mathbf{0}, I)$ 15

Poznámka: Seznam obrázků je vhodné použít, pokud počet obrázků v textu práce je větší než 20.

Seznam tabulek

1.1 Maximálně věrohodné odhady modelů 1 a 2 16

Poznámka: Seznam tabulek je vhodný použít, pokud počet tabulek v textu práce je větší než 20.

Seznam zdrojových kódů

1.1 Ukázka zpracování pomocí Pythonu 17

Poznámka: Seznam výpisů programového kódu je vhodné použít, pokud počet vložených objektů tohoto typu je větší než 20.

Seznam použitých zkratek

BCC Blind Carbon Copy
CC Carbon Copy
CERT Computer Emergency Response Team
CSS Cascading Styleheets
DOI Digital Object Identifier
HTML Hypertext Markup Language
REST Representational State Transfer
SOAP Simple Object Access Protocol
URI Uniform Resource Identifier
URL Uniform Resource Locator
XML eXtended Markup Language

Poznámka: Seznam zkratek je vhodný použít, pokud počet zkratek v textu práce je větší než 20 a nejedná se o zkratky běžné. Každou zkratku je třeba při jejím prvním použití vymezit, např.: „Pro zkoumání závislosti jsme použili regresní analýzu, konkrétně zobecněné lineární modely (*generalized linear models*, GLM).“

Doporučení pro tvorbu závěrečných prací na FIS

Tato část šablony nepatří standardně do bakalářské/diplomové práce. Pro finální text je zapotřebí:

- ***smazat v souboru*** `prace.tex` ***řádek*** `\include{doporuceni}`
- ***a případně též pak zbytečný soubor*** `doporuceni.tex`***.***

Následující doporučení pro tvorbu závěrečných prací (dále jen „doporučení“) jsou určena k hodnocení obhajitelnosti závěrečné práce. Jsou určena pro všechny typy závěrečných prací na všech bakalářských a magisterských studijních programech. Nenahrazují posudky k závěrečné práci. Pokud komise považuje závěrečnou práci za neobhajitelnou, měla by argumentovat nesplněním některé položky z těchto doporučení.

Odvedená práce

- Student provedl odbornou práci v oblasti studijního programu, který studuje (včetně interdisciplinárních oblastí).
- Závěrečná práce prokazuje studentovu orientaci ve zvolené oblasti a jeho schopnost v této oblasti definovat a splnit zvolený cíl.
- Je zřejmé, že student odvedl odbornou práci o pracnosti v rozsahu měsíců.

Cíle a kontext

- V textu závěrečné práce jsou popsána východiska – odborný kontext, ze kterého student vychází – situace v odborném poznání nebo situace v konkrétním aplikačním případě.
- Východiska obsahují jen poznatky, které mají vliv na výsledky závěrečné práce.
- V textu závěrečné práce je zřetelně popsán cíl, kterého má závěrečná práce dosáhnout; pokud je cílem řešení problému, je tento problém dostatečně vymezen.
- Je argumentována smysluplnost cílů ve vztahu k východiskům.
- V textu je argumentována specifičnost hlavního cíle – nejde o generický, mnohokrát zcela stejně řešený problém.
- Formulace cíle se vztahuje k nějakému odbornému problému, nikoli k textu závěrečné práce samotné, ke čtenáři ani k autorovi. Tedy cíl není formulován jako „napsat text“, „sdělit čtenáři“, „popsat problematiku“, „vysvětlit“, „seznámit se s literaturou z oblasti” apod.
- Text závěrečné práce je odborný, nikoli populárně naučný. Řeší odborný (praktický nebo teoretický) problém.

Metodika

- Text závěrečné práce popisuje postup, podle kterého student pracoval, a to odděleně od výsledků.
- Postup je popsán v krocích, ze kterých lze odhadnout jejich pracnost.
- Postup uvádí veškerou práci, kterou student provedl. Pokud jsou v postupu uvedeny kroky, které student neprovedl, jsou tak zřetelně označeny (a je uveden důvod).
- Postup je popsán tak, že pokud by podle něj postupoval někdo jiný, došel by k obdobným výsledkům jako student.
- Postup je popsán konkrétně, nikoli jen pomocí obecných názvů myšlenkových postupů typu analýza, dedukce, syntéza apod.
- Pokud je použit postup podle zavedených a v literatuře popsaných metod, není nutné vysvětlovat detailně jejich fungování. Student by měl ale zdůvodnit svou volbu použitých metod, případně popsat odchylky skutečného postupu oproti zavedeným metodám.

Výsledky

- Výsledky prokazují, že student provedl odbornou práci v oblasti studijního programu, který studuje (včetně interdisciplinárních oblastí).
- Z formulace textu závěrečné práce je zřejmé, co je původním výsledkem studenta, co faktem přebíraným ze zdrojů a co spekulací, resp. diskusí výsledků.
- Text popisuje a interpretuje výsledky v souladu s postupem.
- V textu jsou popsány dílčí výsledky jako výstupy jednotlivých kroků. Méně důležité výsledky jsou uvedeny v přílohách, takže text zůstává přehledný.
- Je doloženo provedení jednotlivých kroků (např. výpočty, popisná statistika, záznamy z rozhovorů, programový kód, deník výzkumníka apod.), např. nahráním příloh do InSIS.
- Text závěrečné práce popisuje odborné výsledky v logicky navazujícím argumentačním toku.

Závěry

- Závěry hodnotí míru naplnění cíle.
- Závěry argumentují, jak výsledky přispěly k vyřešení problému.
- Závěry popisují, jaký je možný vliv výsledků na kontext (situaci v odborném prostředí nebo v konkrétním aplikačním případě), např. možné další pokračování práce.
- Závěry zmiňují možná omezení dosažených výsledků.

Originalita

- Veškeré převzaté, přeložené nebo parafrázované texty jsou řádně označeny a citovány v souladu s citační normou APA 7 (doporučujeme využívat citační nástroj Zotero).
- V případě použití nástrojů pro automatické generování textů je toto použití v souladu s pravidly a metodickými doporučeními na VŠE.
- Text závěrečné práce cituje a parafrázuje pouze zdroje, které byly použity pro řešení problému, nebo vymezení kontextu.

- Text závěrečné práce zbytečně nerekapituluje zřejmé teoretické poznatky (např. ze základních kurzů studijního programu).
- Pokud student ve výjimečných případech nepracoval zcela sám, jsou u jednotlivých kroků postupu nebo formou tabulky v příloze uvedeni spolupracovníci (firemní, akademičtí) a podíl studenta na jejich provedení.

Forma

- Text závěrečné práce je psán jako ucelený souvislý strukturovaný text, jako odstavce členěné do kapitol, ve struktuře vhodné pro řešený problém.
- Stránky, tabulky, obrázky, přílohy (apod.) jsou číslovány.
- V závěrečné práci se nevyskytují tabulky, obrázky, přílohy, programový kód (apod.), které nejsou odkazovány ze souvislého textu.
- Forma závěrečné práce je v souladu s doporučeními zpřístupněnými na intranetu pro studenty FIS.
- Závěrečná práce může mít formu vědeckého článku. V takovém případě může být doplněna vysvětlujícím úvodem (např. popis časopisu, průběh recenzního řízení, spoluautorství vedoucího závěrečné práce apod.).

Doplňující nároky pro diplomovou práci

- Diplomová práce významně prohlubuje oblast poznání v daném tématu.
- V diplomové práci je jasně specifikován vlastní přínos autora, který je v souladu s cíli práce.
- Je nutné provést validaci výsledků diplomové práce (např. srovnání dosažených výsledků s literaturou, matematický důkaz, strukturované rozhovory se zájmovými skupinami, exaktní testování/měření výsledků apod.).

Specifika týmových závěrečných prací

- Skutečnost, že bude závěrečná práce realizována v týmu, musí být uvedena v Zadání závěrečné práce uloženém v InSISu, a tedy schválena vedoucím práce a garantem studijního programu (specializace).
- Každý student z týmu odevzdává individuální závěrečnou práci, která je individuálně posuzována, individuálně obhajována a hodnocena. Každý student je odpovědný za celý text závěrečné práce.
- Pouze malá část závěrečné práce může být ve vedoucím závěrečné práce schválených případech společná. Více než 70
- V týmu vytvářené artefakty by měly být publikovány například v Git nebo na wiki projektu a autoři závěrečných prací na ně odkazují.
- Každá v týmu realizovaná závěrečná práce obsahuje přílohu s názvem Podíl členů týmu na výsledku.

Úvod

V úvodu závěrečné práce autor vysvětlí, proč si vybral zvolené téma, tedy **motivaci** celé závěrečné práce. V úvodu nesmí chybět přesně formulovaný **hlavní cíl** závěrečné práce (popř. dílčí cíle), měla by zde být nastíněna **metodika** celé závěrečné práce (popř. výzkumné otázky či hypotézy). Zvykem bývá rovněž nastínit **hlavní výsledky/výstupy** závěrečné práce.

Digitální nástroje určené pro řízení pracovního prostředí (workplace management) se v posledních letech staly nedílnou součástí moderních organizací. S nástupem hybridního pracovního modelu, rostoucí flexibilitou výkonu práce a proměnou způsobu využívání kancelářských prostor se zvyšují nároky na software, který zaměstnancům umožní efektivně plánovat přítomnost v kanceláři, rezervovat pracovní místa či řešit administrativní povinnosti spojené s výkonem práce na dálku (Deskbird, b.r.; UC Today, 2026). Kromě funkční správnosti je však stále větší důraz kladen na přehlednost, intuitivnost a uživatelskou přívětivost digitálních řešení.

Předmětem této práce je existující aplikace pro správu pracovního prostředí, která vznikala postupně jako interní nástroj podporující provozní procesy organizace, jejíž vývoj a nasazení bylo urychleno nástupem pandemie COVID-19. V tomto období představovala aplikace rychle navržený interní nástroj se základními funkcemi, jehož primárním cílem bylo umožnit zaměstnancům rezervovat pracovní místa a evidovat práci z domova. Její vývoj se proto historicky soustředil primárně na okamžitou funkčnost a podporu provozních procesů organizace, nikoliv na vizuální podobu či konzistentní uživatelskou zkušenost. Postupem času však byla aplikace průběžně rozšiřována o další moduly, které reflektovaly nové interní i legislativní požadavky organizace. Mezi nejvýznamnější doplnění patřila například správa zasedacích místností, evidence služebních cest, přesčasů, pohotovostí či podpora plánování směn pro pracovníky zaměstnané formou DPP/DPČ.

V důsledku tohoto organického růstu dnes aplikace obsahuje široké spektrum funkcionalit, které již dalece přesahují její původní účel. S rostoucím rozsahem se však výrazně zvýšila i komplexita jejího uživatelského rozhraní. Jednotlivé moduly byly vytvářeny v různých časových obdobích a často různými autory, přičemž chyběl jednotný designový rámec či definovaný design systém. Rozhraní aplikace se tak postupně stalo nekoherentním, vizuálně nejednotným a pro uživatele obtížněji srozumitelným. Mnohé prvky postrádají logické uspořádání, vizuální hierarchii nebo intuitivně pochopitelné ovládání. Tyto nedostatky se promítají do obtížné orientace uživatelů, zvýšené kognitivní zátěže a neefektivních pracovních postupů. S ohledem na klíčovou roli aplikace v interních procesech proto vyvstává reálná potřeba zlepšit její použitelnost, vizuální konzistenci a celkovou přehlednost tak, aby lépe podporovala každodenní pracovní úkony.

Tuto potřebu umocňuje i existující strategický záměr transformovat aplikaci z interního nástroje do plnohodnotného komerčního produktu. Komerční využití s sebou nese nutnost poskytovat profesionální a použitelný produkt, který bude schopen oslovit širší spektrum zá-

kazníků a konkurovat zavedeným řešením na trhu workplace managementu.

Cílem předložené diplomové práce je proto navrhnout a ověřit nový uživatelský design, který zvýší přehlednost, intuitivnost a vizuální konzistenci rozhraní, a současně umožní efektivní budoucí škálování systému pro účely zmíněné komercializace. Redesign představuje komplexní proces zahrnující analýzu současného stavu, vytvoření sjednocené vizuální identity, návrh uceleného design systému a revizi architektury. V rámci této práce je návrh realizován do fáze uživatelsky otestovaných interaktivních prototypů klíčových obrazovek, které jsou metodicky i vizuálně připraveny k následné technické implementaci vývojovým týmem.

Pro naplnění tohoto cíle byly stanoveny následující výzkumné otázky:

- **VO1:** Jaké jsou hlavní bariéry v použitelnosti a orientaci v současném uživatelském rozhraní aplikace z pohledu interních uživatelů?
- **VO2:** Jak navrhnout design systém, aby zajistil vizuální konzistenci napříč moduly a umožnil efektivní budoucí rozšiřování aplikace o nové funkcionality?
- **VO3:** V jaké míře snižuje redesignované rozhraní kognitivní zátěž a zvyšuje intuitivnost používání oproti původnímu stavu?

Text práce je logicky strukturován do X kapitol. Po úvodním představení teoretických východisek uživatelsky orientovaného designu následuje analytická část věnovaná uživatelskému výzkumu. Praktická část následně popisuje tvorbu design systému a interaktivních prototypů klíčových obrazovek, jejichž úspěšnost je v závěru práce evaluována prostřednictvím reportu z testování použitelnosti.

1. Teoreticko-metodologická východiska

Tato kapitola poskytuje teoretický a metodologický rámec nezbytný pro analýzu a redesign uživatelského rozhraní aplikace. Jejím cílem je představit základní pojmy, principy a trendy v oblasti workplace management software, UX a UI designu, design systémů a evaluace použitelnosti. Součástí kapitoly je rovněž přehled metod a nástrojů, které slouží k identifikaci problémů současného rozhraní a k návrhu optimálního, uživatelsky přívětivého řešení. Teoretická východiska poskytují nezbytný kontext pro praktickou část práce a umožňují aplikovat osvědčené postupy při systematickém redesignu aplikace.

1.1 Workplace management software

1.2 UX a UI design

V oblasti digitálních produktů se pojmy UX (User Experience/Uživatelský zážitek) design a UI (User Interface/Uživatelské rozhraní) design stal klíčovým pro vytváření efektivních a intuitivních rozhraní. UX design je disciplína zaměřující se na řízení celkové zkušenost uživatele při používání nějaké aplikace. UI design je disciplína zaměřující se na vizuální stránku prvků rozhraní.

1.2.1 Principy UX designu

Hlavním cílem UX designu je zajistit, aby uživatelé mohli efektivně, intuitivně a bez zbytečné mentální námahy dosáhnout svých cílů. Podle Dona Normana (Norman, 2013) lze klíčové pricipy UX designu shrnout následovně

- Orientace na uživatele (user-centered design) – návrh je založen na potřebách uživatelů
- Použitelnost (usability) – ovládání produktu má být snadno naučitelné a jednoduché na používání
- Předvídatelnost – prvky a interakce napříč aplikací musí mít jednotný vzhled a chování
- Viditelná zpětná vazba – informování uživatele o provedené změně, úspěchu či chybě
- Minimalizace kognitivní zátěže – rozhraní by mělo být přehledné, intuitivní a logicky strukturované

1.2.2 Principy UI designu

UI design se zaměřuje na vizuální a interakční stránku rozhraní.

- Jasná vizuální hierarchie – klíčové prvky jsou zvýrazněny a vedou uživatele logickým způsobem
- Konzistence a standardizace – opakující se prvky mají stejný vzhled a stejné chování
- Minimalismus a jednoduchost – odstranit nepotřebné prvky, aby rozhraní bylo přehledné
- Interakční zpětná vazba – animace, změny barev nebo stavů indikují, že systém reaguje na akce uživatele

UI design v praxi úzce souvisí s UX, protože vizuální a interakční prvky ovlivňují, jak snadno a příjemně uživatelé dosahují svých cílů. (Dannaway, 2024)

1.2.3 Heuristické zásady

Heuristická evaluace představuje expertní metodu posuzování rozhraní podle osvědčených principů použitelnosti. Jacob Nielsen (1994) definoval deset základních heuristik, které se často používají při hodnocení a redesignu komplexních aplikací.

1. Viditelnost stavu systému
2. Shoda mezi systémem a reálným světem
3. Uživatelská kontrola a svoboda
4. Konzistence a standardy
5. Prevence chyb
6. Rozpoznání místo vybavování
7. Flexibilita a efektivita použití
8. Estetický a minimalistický design
9. Pomoc při chybách
10. Nápověda a dokumentace

Použití heuristických principů je při redesignu stávajících modulů aplikace zásadní pro odhalení nekonzistentních prvků, problémové navigace a oblastí s vysokou kognitivní zátěží.

1.3 Design systémy

Design systémy představují v současnosti jeden z nejdůležitějších nástrojů při návrhu a vývoji digitálních produktů. Reagují na potřebu dlouhodobé konzistence, škálovatelnosti a efektivní spolupráce mezi designéry a vývojáři, zejména v případech rozsáhlých nebo dynamicky se rozvíjejících aplikací. V situaci, kdy produkty obsahují desítky až stovky obrazovek či modulů,

se design systém stává klíčovým prvkem umožňujícím udržet jednotnou vizuální a interakční logiku. (Kholmatova, 2017)

1.3.1 Definice a účel design systému

Podle Ally Kholmatové neexistuje žádná jednotná, univerzálně přijímaná definice design systému. V knize Design Systems definuje design systém jako soubor vzájemně propojených vzorů a sdílených postupů, které jsou koherentně uspořádány za účelem podpory digitálních produktů. Vzory jsou opakující se prvky, které kombinujeme při tvorbě rozhraní. Jde například o uživatelské toky, interakce, tlačítka, formulářová pole, ikony, barvy, typografie nebo microcopy (krátké texty). Postupy pak znamenají to, jakým způsobem budeme tyto vzory vytvářet, zaznamenávat, sdílet, a používat. Zejména při týmové spolupráci. (Kholmatova, 2017) Design systém podle zmíněné definice spojuje tři základní roviny

- Vizuální prvky – definice estetické podoby zobrazení
- Komponentový systém – katalog prvků určených k opakovanému použití
- Pravidla a procesy – metodika, jak se jednotlivé prvky používají, kombinují a rozvíjejí

Primárním účelem design systému je vytvořit jednotnou a konzistentní uživatelskou zkušenost napříč aplikací, modulární strukturu podporující efektivní vývoj a snížení chybovosti způsobené nesourodostí stylů či komponent.

1.3.2 Principy design systémů

Jedním z nejrozšířenějších přístupů k tvorbě design systémů je Atomic Design, který představil Brad Frost (2016). Tento model dělí uživatelské rozhraní do pěti úrovní

1. Atomy – základní prvky jako barvy, typografické styly, ikony či jednoduché UI prvky
2. Molekuly – kombinace atomů (např. input + ikona)
3. Organismy – větší komponenty (např. hlavička stránky)
4. Šablony – strukturální kostra obrazovek
5. Stránky – konkrétní realizace šablon s reálným obsahem

Tento přístup usnadňuje škálování designu, protože změna na nízké úrovni (např. úprava barevného tokenu) se může automaticky promítnout v celém systému.

1.3.3 Přínosy design systémů

Podle studií společnosti Sparkbox, která prováděla průzkumy Design Systems Survey každý rok mezi lety 2018 až 2022, dokáže organizace s funkčním design systémem zkrátit čas tvorby obrazovek až o 50

- Rychlejší vývoj – vývojáři opakovaně používají již schválené komponenty místo vytváření nových
- Snížení technického dluhu – díky jednotné knihovně komponent se eliminuje nekonzistence a potřeba předělávek
- Lepší komunikace v týmu – designéři, vývojáři a produktoví manažeři pracují se stejným pojmovým rámcem
- Snazší onboarding nových členů – noví designéři a vývojáři se rychleji orientují ve vizuálním jazyce produktu
- Vyšší kvalita UX – repetitivní používání testovaných komponent vede k menší chybovosti uživatelů a vyšší spokojenosti (Sparkbox, n. r.)

1.4 Metody použitelnosti a evaluace

Uživatelský výzkum, testování použitelnosti, vhodné metody

2. Analýza současného stavu aplikace

2.1 Historie a vývoj aplikace

2.1.1 Heuristická evaluace

Na základě deseti principů ... byla provedena. Evaluována byla

2.1.2 Výběr klíčových obrazovek k evaulaci

1. Úvodní obrazovka

2. Obrazovka pro plánování práce

3. Obrazovka pro plánování práce

2.1.3 Výsledky heuristické evaluace

2.1.4 Návrhy na zlepšení

2.2 Analýza uživatelského rozhraní

Heuristické posouzení, identifikace nekonzistencí a problémových míst, posouzení vizuální hierarchie, navigace, ovládacích prvků

2.3 Uživatelský výzkum a zpětná vazba

Heuristická evaluace umožnila identifikovat potenciální problémy uživatelského rozhraní z pohledu obecných principů použitelnosti. Pro získání komplexnějšího pohledu na současný stav systému však bylo nutné doplnit toto hodnocení také o zkušenosti a názory samotných uživatelů. Uživatelský výzkum se proto zaměřuje na zjištění, jak uživatelé systém skutečně používají, s jakými problémy se při práci setkávají a které aspekty rozhraní vnímají jako problematické nebo naopak vyhovující.

Cílem této části je prostřednictvím uživatelské zpětné vazby ověřit zjištění identifikovaná v rámci heuristické evaluace a současně odhalit případné problémy, které nemusely být při expertním hodnocení zachyceny. Výsledky výzkumu následně slouží jako jeden z podkladů pro formulaci požadavků a návrh změn uživatelského rozhraní.

2.3.1 Cíl uživatelského výzkumu

2.3.2 Metodika uživatelského výzkumu

Pro získání zpětné vazby od uživatelů byla zvolena metoda dotazníkového šetření. Cílem šetření bylo zjistit zkušenosti uživatelů se současným řešením, identifikovat problematické části uživatelského rozhraní a získat podněty pro jeho další návrh.

Dotazník byl strukturován do několika tematických oblastí. Úvodní část se zaměřovala na základní charakteristiky respondentů a jejich zkušenosti s používáním systému. Následovaly otázky zaměřené na jednotlivé aspekty uživatelského rozhraní, jeho srozumitelnost, přehlednost a snadnost používání. Součástí dotazníku byly také otevřené otázky, které respondentům umožnily uvést vlastní připomínky a popsat problémy, se kterými se při používání systému setkávají.

Pro hodnocení vybraných aspektů byla využita [doplň použitou škálu, např. pětibodová Likertova škála], kde jednotlivé hodnoty reprezentovaly míru souhlasu, respektive spokojenosti respondenta. Získaná data byla následně zpracována a vyhodnocena s ohledem na cíle uživatelského výzkumu.

2.3.3 Výzkumný vzorek

2.3.4 Průběh šetření

2.3.5 Výsledky uživatelského výzkumu

2.3.6 Vyhodnocení a interpretace výsledků

2.3.7 Shrnutí uživatelské zpětné vazby

2.4 Vstupní požadavky pro redesign

Interní a legislativní požadavky, požadavky související s komercializací, technická omezení a příležitosti

3. Design systém a vizuální identita

3.1 Definice vizuální koncepce

Barevná paleta, typografie, ikonografie a ilustrace

3.2 Tvorba komponent

Tlačítka, inputy, tabulky, kalendáře, karty, modální okna, stavové varianty, přístupnost, responsivita

3.3 Dokumentace a pravidla používání

Guidelines pro návrháře i vývojáře, pravidla pro rozšiřování systému, sjednocení stylu napříč aplikací

4. Redesign vybraných modulů

TODO: Tvorba prototypů obrazovek v nástroji Figma

5. Evaluace navrženého řešení

5.1 Metodika testování

TODO: Popis testovacího scénáře, výběr uživatelů

5.2 Výsledky uživatelského testování

TODO: Identifikované problémy, silné stránky nového návrhu

5.3 Interpretace výsledků a zapracování změn

TODO: Návrhy úprav podle zpětné vazby, porovnání s výchozím stavem

6. Doporučení pro další rozvoj

TODO: Následná budoucí implementace, rozšiřování modulů pomocí design systému, návrhy pro kontinuální výzkum a evaluaci

Závěr

V rámci diplomové práce se podařilo úspěšně navrhnout a na uživatelích ověřit nový uživatelský design aplikace pro správu pracovního prostředí. S využitím metod uživatelsky orientovaného designu byl vytvořen komplexní návrh, který je nyní připraven k technické implementaci.

Během řešení práce byly zodpovězeny všechny stanovené výzkumné otázky:

- **K otázce hlavních bariér v použitelnosti (VO1)** analýza a výzkum ukázaly, že uživatelé nejvíce naráželi na nekoherentní navigaci, absenci logické vizuální hierarchie a roztříštěnost ovládacích prvků napříč různými moduly, které vznikaly organicky a bez jednotného zadání.
- **Pro zajištění vizuální konzistence a budoucího škálování (VO2)** byl vytvořen ucelený design systém. Tento systém definuje nejen základní vizuální styl, ale funguje jako standardizovaná knihovna komponent, která umožní vývojovému týmu efektivně přidávat nové funkcionality bez narušení jednotného vzhledu a chování aplikace.
- **Zhodnocení vlivu redesignu na kognitivní zátěž (VO3)** proběhlo prostřednictvím uživatelského testování interaktivních prototypů. Výsledky testování použitelnosti jasně prokázaly, že nové rozhraní výrazně zvyšuje intuitivnost používání – uživatelé dokončovali zadané úkoly rychleji, s menší chybovostí a subjektivně vnímali práci se systémem jako méně zatěžující.

Výstupem diplomové práce je soubor vzájemně provázaných artefaktů, které naplňují definované cíle: výzkumná zpráva shrnující úvodní analýzu, ucelený design systém, interaktivní prototypy redesignovaných klíčových obrazovek připravené k implementaci, report o testování použitelnosti a grafický manuál definující metodický rámec pro další rozvoj.

Přínosem práce je vytvoření robustního a testováním ověřeného základu, který transformuje funkčně orientovaný interní nástroj do podoby moderního, přehledného a škálovatelného produktu. Z hlediska budoucího rozvoje se doporučuje bezproblémové předání (hand-off) vytvořených artefaktů vývojovému týmu k implementaci. Následný výzkum by se měl zaměřit na sběr kvantitativních dat z reálného provozu a případné rozšíření design systému o pokročilé standardy digitální přístupnosti.

Použitá literatura

Čermák, R., & Smutný, Z. (2018). A Framework for Cultural Localization of Websites and for Improving Their Commercial Utilization. In *Global Observations of the Influence of Culture on Consumer Buying Behavior* (s. 206–232). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-2727-5.ch013

Furtună, T. F., Vinţe, C., & Proscanu, C. (2023). Interchanging Java–Python Data with Applications in Machine Learning Solutions. *321*, 329–342.

Hladík, M., & Černý, M. (2018). The Shape of the Optimal Value of a Fuzzy Linear Programming Problem. *Fuzzy Logic in Intelligent System Design*, 281–286. https://doi.org/10.1007/978-3-319-67137-6_31

Jašek, P., Vraná, L., Šperková, L., Smutný, Z., & Kobulský, M. (2018). Modeling and Application of Customer Lifetime Value in Online Retail. *Informatics*, *5*(1). http://www.mdpi.com/2227-9709/5/1/2/pdf

Pecáková, I. (2018). *Statistika v terénních průzkumech*. Professional Publishing.

Shanahan, M. (2024). Talking about large language models. *Communications of the ACM*, *67*(2), 68–79. Získáno 30. ledna 2025, z https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3624724

Přílohy

A. Název první přílohy

B. Název druhé přílohy